تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبرمجة

الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد للمطورين:

استخدام ChatGPT وGemini لشرح أكواد الويب للمبتدئين

اسم الطالب:	عائشه سمير محمد السعيد على
الرقم الجامعي:	2500531
الموضوع:	تطوير الويب ومساعدات الذكاء الاصطناعي التوليدي

المقدمة

يُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي من أهم التقنيات الحديثة التي أثرت في مجال تطوير الويب. وهو نوع من الذكاء الاصطناعي قادر على إنشاء محتوى جديد، مثل النصوص والأكواد البرمجية والشروحات، بناءً على طلب المستخدم. ومن أشهر الأدوات التي تعتمد على هذه التقنية: **ChatGPT** من شركة OpenAI، و**Gemini** من شركة Google.

يهدف هذا التقرير إلى توضيح كيف يمكن للمبتدئين في تطوير الويب الاستعانة بنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لفهم أكواد HTML وCSS وJavaScript، وشرح الأخطاء البرمجية، وتحسين طريقة تعلمهم. وتكمن أهمية الموضوع في أن هذه الأدوات تساعد الطالب على التعلم بشكل أسرع، خاصة عندما يواجه صعوبة في فهم كود جديد أو رسالة خطأ غير واضحة.

> **تنبيه هامي:** لا ينبغي الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي؛ فهو أداة مساعدة للتعلم والمراجعة، بينما يبقى فهم الطالب للمفاهيم البرمجية وتجربة الكود بنفسه هو الأساس في إتقان تطوير الويب.

عرض الموضوع: ما هو الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

الذكاء الاصطناعي التوليدي هو تقنية تعتمد على نماذج لغوية كبيرة تم تدريبها على كميات ضخمة من النصوص والبيانات. ويمكن للمستخدم أن يكتب له سؤالًا أو تعليمات باللغة الطبيعية، فيقوم النموذج بإنشاء إجابة أو شرح أو كود برمجي مناسب.

في مجال تطوير الويب، يمكن استخدام هذه النماذج لـ:

- شرح معنى الكود سطرًا بسطر وبأسلوب مباشر.
- تبسيط المفاهيم البرمجية المعقدة للمبتدئين.
- اكتشاف الأخطاء البرمجية واقتراح حلول دقيقة لها.
- كتابة أمثلة عملية على HTML وCSS وJavaScript.
- تحويل الكود من طريقة معقدة إلى طريقة أبسط وأوضح.
- اقتراح تحسينات على تنسيق الصفحة أو تنظيم الكود.

كيف يساعد ChatGPT وGemini المبتدئين؟

تُستخدم أدوات مثل ChatGPT وGemini كمساعد برمجي يشرح الأكواد بلغة مبسطة. فعلى سبيل المثال، يمكن للطالب لصق كود JavaScript في ChatGPT وكتابة: "اشرح لي هذا الكود كأنني مبتدئ". كما يوفر Gemini Code Assist إمكانية الحصول على شرح للكود داخل بيئة التطوير، عبر كتابة طلب مثل: "Explain this code to me".

كما تساعد هذه الأدوات في كتابة الكود ومراجعته وتصحيحه؛ إذ تشير وثائق OpenAI إلى أن كتابة الكود ومراجعته وتصحيحه والإجابة عن الأسئلة البرمجية من أهم استخدامات نماذجها.

أمثلة توضيحية لشرح الأكواد

مثال 1: شرح كود HTML

لنفترض أن الطالب وجد الكود التالي ويطلب شرح وظيفة كل وسم:

```
<h1>مرحبًا</h1> <p>أنا أتعلم تطوير الويب.</p>
```

الشرح المكتسب من الذكاء الاصطناعي:

- الوسم <h1> يُستخدم لكتابة عنوان رئيسي كبير في الصفحة.
- الوسم <p> يُستخدم لكتابة فقرة نصية.
- النص الموجود بين وسم البداية ووسم النهاية هو المحتوى الذي سيظهر للمستخدم.

مثال 2: شرح كود JavaScript

عند سؤال النموذج عن وظيفة الكود التالي:

```
let name = "Aisha"; console.log("Hello, " + name);
```

الشرح المكتسب من الذكاء الاصطناعي:

- `let name` تعني إنشاء متغير لتخزين قيمة، والقيمة المخزنة هي "Aisha".
- `console.log` تعني عرض رسالة في وحدة التحكم، والرسالة ستكون: Hello, Aisha.

خطوات الاستخدام الصحيح للمبتدئين

لتحقيق أقصى استفادة من المساعدات البرمجية الذكية، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

1. حدد الهدف بوضوح

بدلًا من كتابة "ساعدني في الكود"، اكتب "اشرح لي هذا الكود سطرًا بسطر بلغة مبسطة".

2. أرفق الكود كاملًا

كلما كان السياق أوضح وأشمل، كانت إجابة نموذج الذكاء الاصطناعي أكثر دقة.

3. اطلب أمثلة عملية

مثل: "أعطني مثالًا بسيطًا على استخدام دالة (Function) في JavaScript".

4. جرّب الكود بنفسك

لا تكتفِ بالقراءة؛ نفّذ الكود في المتصفح أو محرر الأكواد للتأكد من فهمه.

5. راجع المصادر الموثوقة

مثل MDN Web Docs، لأنها مرجع أساسي لتعلم HTML وCSS وJavaScript.

6. لا تنسخ دون فهم

اسأل النموذج عن معنى كل جزء قبل استخدامه في مشروعك البرمجي.

الفوائد الرئيسية بالنسبة للمبتدئين

- **تسريع التعلم:** يحصل الطالب على شرح فوري ومباشر بدلًا من البحث الطويل في المحركات.
- **تبسيط المفاهيم:** يمكن طلب الشرح بأسلوب مبسط يتناسب مع مستوى الطالب المبتدئ.
- **دعم حل الأخطاء:** يساعد في فهم رسائل الأخطاء (Error Messages) بدلًا من الخوف منها.
- **زيادة الثقة:** يشعر المبتدئ بأنه يستطيع تجربة الأفكار البرمجية وتعديلها بسهولة.
- **التعلم العملي:** يمكن تحويل الشرح النظري إلى أمثلة تطبيقية قابلة للتنفيذ مباشرة.

التحديات والاحتياطات

رغم فوائد هذه الأدوات، هناك بعض النقاط المهمة التي يجب مراعاتها للحد من السلبيات:

- **احتمال وجود أخطاء:** قد يقدم النموذج كودًا غير دقيق أو طريقة عمل قديمة، لذلك يجب اختبار الكود دائمًا.
- **الاعتماد الزائد:** إذا نسخ الطالب الحلول دون فهمها، فقد يضعف ذلك مهاراته التفكيرية والبرمجية.
- **الخصوصية:** ينبغي عدم مشاركة بيانات شخصية أو أكواد خاصة بالمشاريع دون التأكد من سياسات الاستخدام.
- **الحاجة للمراجعة:** يجب مقارنة الشرح بالمصادر الموثوقة مثل MDN Web Docs أو الوثائق الرسمية للأدوات.

الخاتمة

يُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي أداة قوية ومفيدة للمبتدئين في تطوير الويب، خاصة عند استخدامه لشرح الأكواد وفهم الأخطاء وتبسيط المفاهيم. وتساعد أدوات مثل ChatGPT وGemini الطالب على التعلم بشكل أسرع وأكثر تفاعلًا، لكن نجاح الاستفادة منها يعتمد على استخدامها كمساعد للتعلم لا كبديل عن الفهم الشخصي والتدريب العملي.

المراجع (References)

1. OpenAI Developers – ChatGPT: https://developers.openai.com/chatgpt
2. OpenAI Developers – Code generation: https://developers.openai.com/api/docs/guides/code-generation
3. OpenAI Help Center – ChatGPT Work and Codex: https://help.openai.com/en/articles/20001275-chatgpt-work-and-codex
4. Google for Developers – Gemini Code Assist overview: https://developers.google.com/gemini-code-assist/docs/overview
5. Google Cloud – Chat with Gemini Code Assist: https://docs.cloud.google.com/gemini/docs/codeassist/chat-gemini
6. Google Cloud – Code with Gemini Code Assist: https://docs.cloud.google.com/gemini/docs/codeassist/write-code-gemini
7. MDN Web Docs – JavaScript: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
8. MDN Web Docs – Web development tutorials: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/MDN/Tutorials
9. W3Schools – JavaScript Tutorial: https://www.w3schools.com/js/